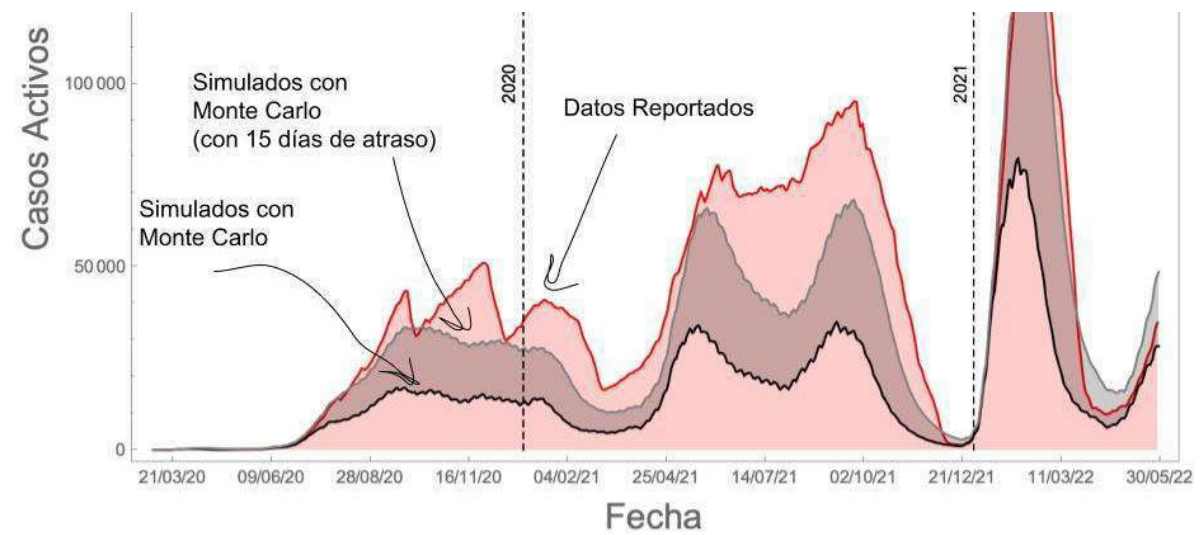
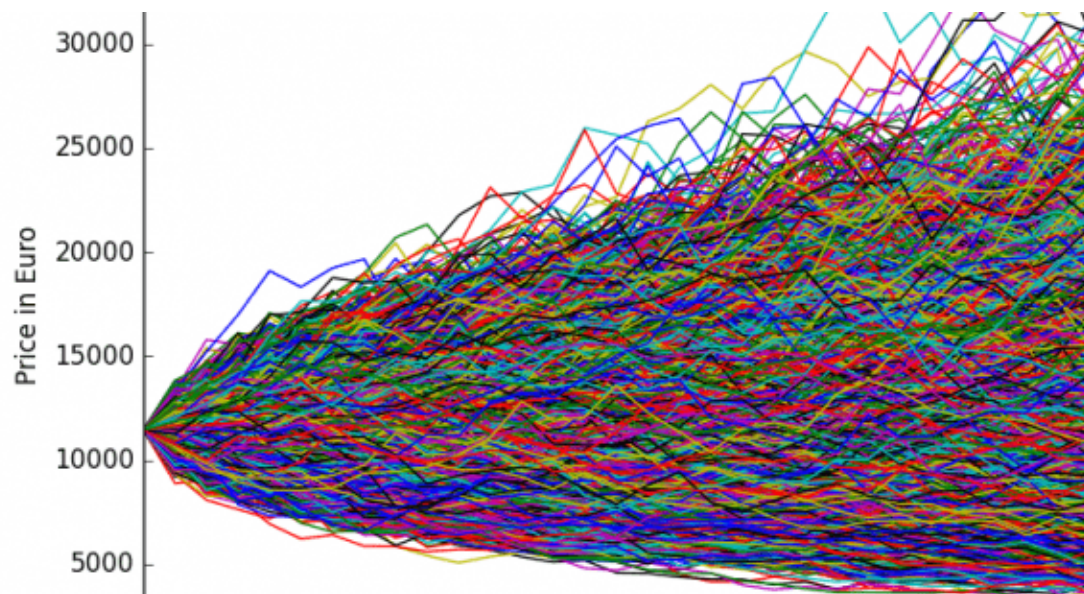
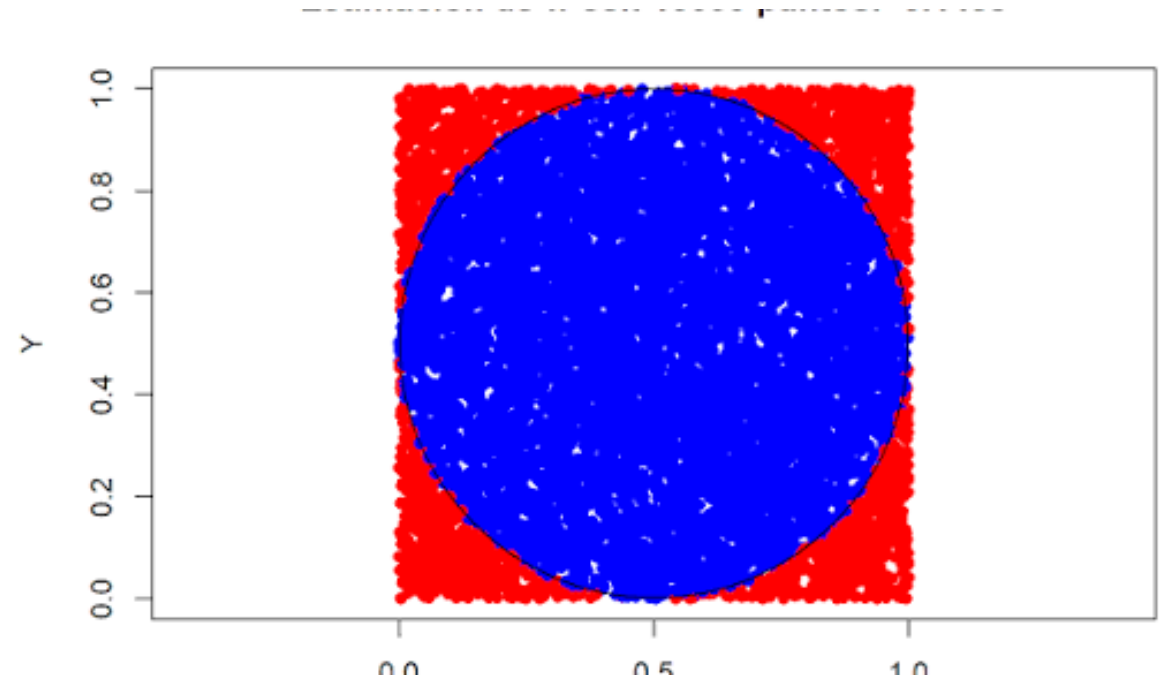
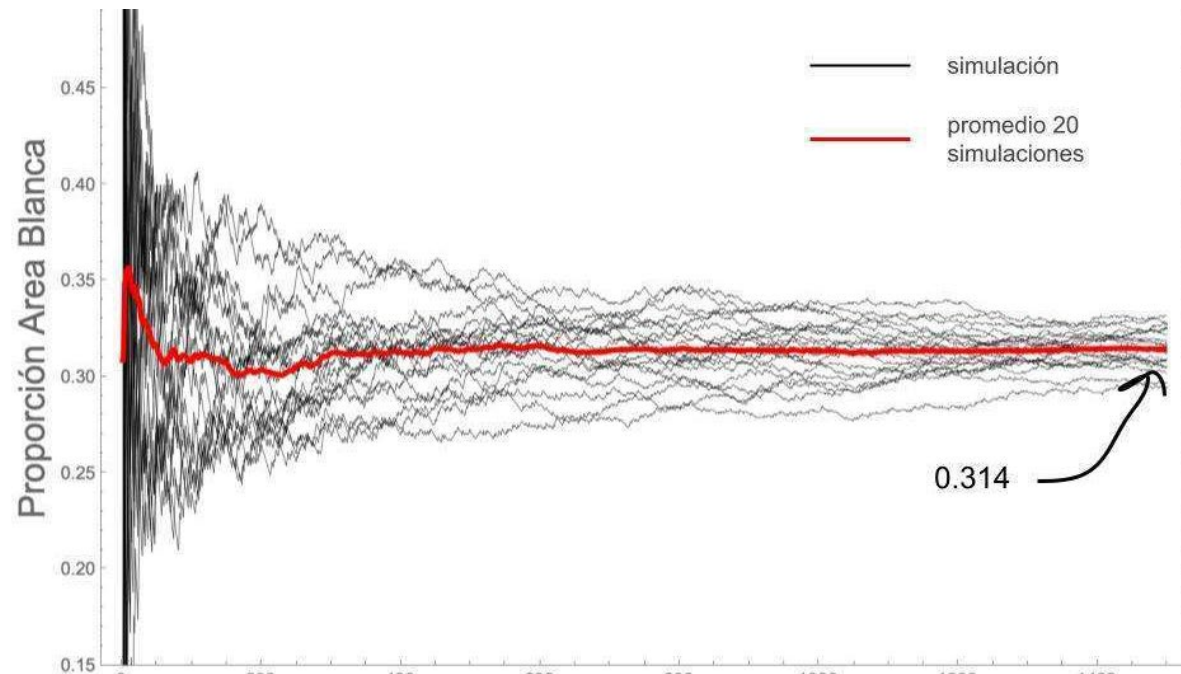


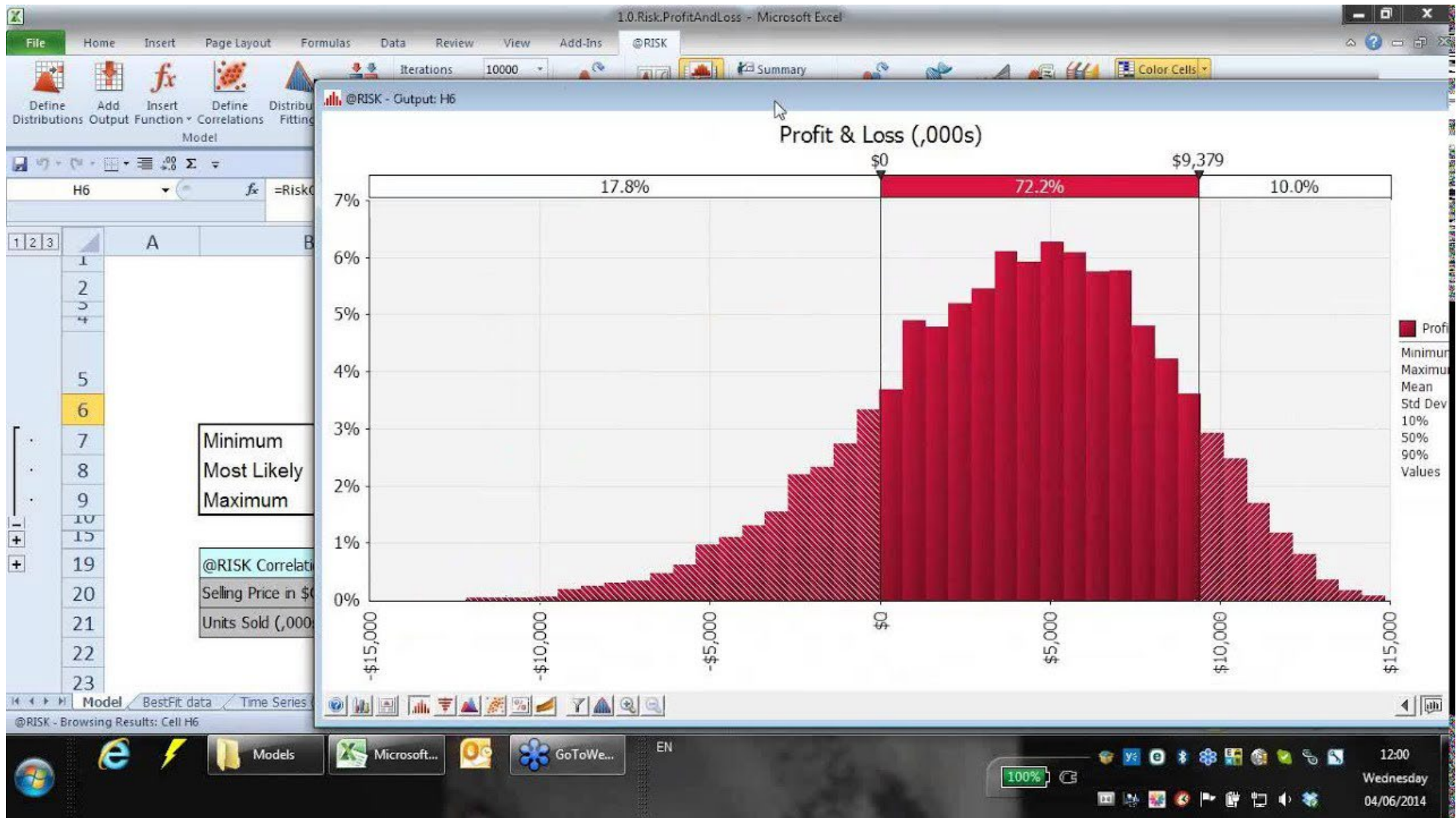
MONTE CARLO SIMULATION

Rachit Vargas (MBA | Engineer)

rachit.vargas@ulead.ac.cr

(+506) 8474-3543





Introducción

- La **Simulación de Monte Carlo** es una técnica computacional que utiliza **números aleatorios** para modelar la incertidumbre y analizar el comportamiento de sistemas complejos. En lugar de calcular una única solución determinística, este método ejecuta un gran número de simulaciones bajo diferentes escenarios posibles, permitiendo estimar probabilidades, riesgos y resultados esperados.
- Su principal fortaleza radica en que puede abordar problemas donde las variables de entrada presentan incertidumbre o donde obtener una solución analítica resulta difícil o incluso imposible. A medida que aumenta el número de simulaciones, las estimaciones obtenidas se aproximan cada vez más al comportamiento real del sistema, proporcionando una herramienta poderosa para la toma de decisiones basada en datos.

Introducción

Variables	Valor	Tipo	Low	Medium	High
Precio producto	₡6	Propia			
Demanda	505.030	Externa	404.024	505.030	606.036
Costos fijos	₡1.750.000	Propia			
Ingresos	₡3.030.180	Cálculo	₡2.424.144	₡3.030.180	₡3.636.216
Margen	₡1.280.180	Cálculo	₡674.144	₡1.280.180	₡1.886.216

Introducción



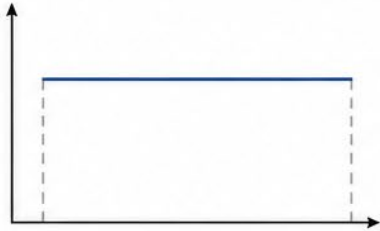
Variable	Tipo de distribución	Parámetro	Valor
Demanda	Normal (Gaussiana)	Media (μ)	505.030
		Desviación estándar (σ)	101.006
		Valor mínimo (Low)	404.024
		Valor máximo (High)	606.036

Como **Low** y **High** representan aproximadamente $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$ en una distribución Normal:

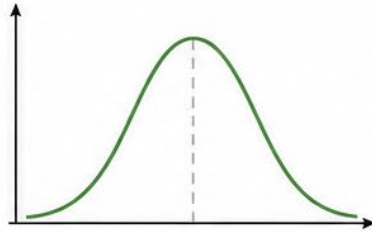
$$\sigma = \frac{\text{High} - \text{Low}}{2}$$
$$\sigma = \frac{606.036 - 404.024}{2} = 101.006$$

Distribuciones de Probabilidad Más Comunes

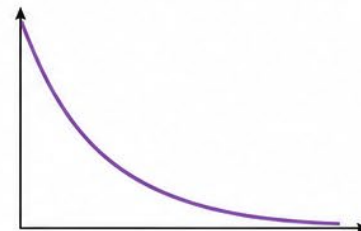
Uniforme



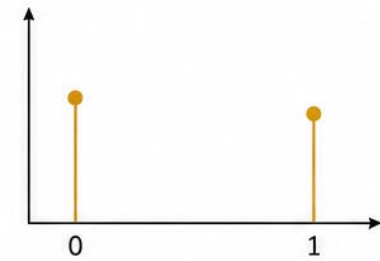
Normal



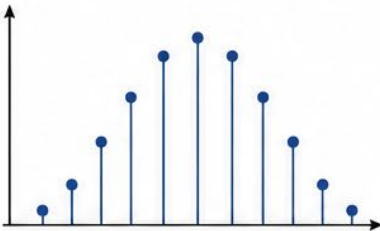
Exponencial



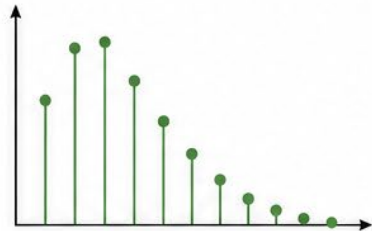
Bernoulli



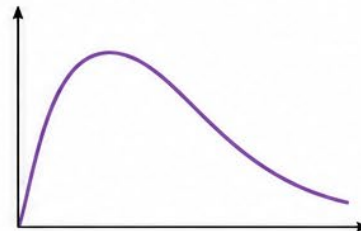
Binomial



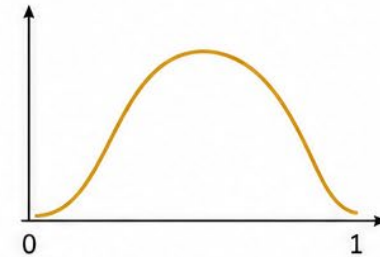
Poisson



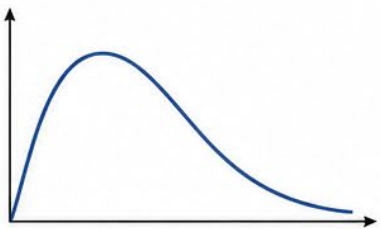
Gamma



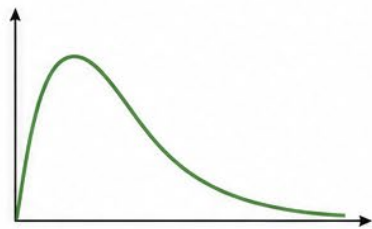
Beta



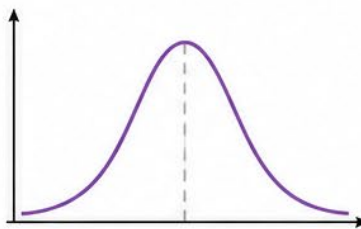
Weibull



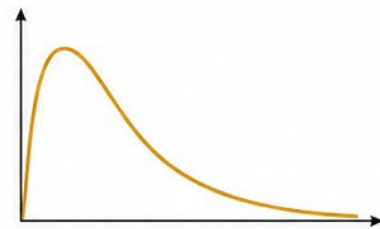
Lognormal



t de Student



Chi-cuadrado



¿Qué necesitamos?

Definir el problema en una ecuación

- Es la ecuación o conjunto de cálculos que representa el sistema que deseas analizar.
- Por ejemplo, para estimar las ganancias de un negocio:

$$\text{Utilidad} = (\text{Precio} \times \text{Demanda}) - \text{Costos Fijos} - \text{Costos Variables}$$

- La simulación no crea el modelo; simplemente lo ejecuta miles de veces con diferentes valores.

Variables de entrada inciertas

- Son las variables cuyo valor no se conoce con certeza y pueden cambiar.
- Ejemplos:

Variable	Tipo
Demanda	Externa
Precio del dólar	Externa
Tiempo de entrega	Externa
Costo de materia prima	Externa

- No todas las variables deben ser aleatorias. Algunas pueden mantenerse constantes, como el precio de venta o los costos fijos.

Distribución de probabilidad

- Cada variable incierta debe seguir una distribución que describa su comportamiento esperado. Las más utilizadas son:
- **Normal (Gaussiana):** demanda, altura, peso, errores de medición.
- **Triangular:** cuando solo se conoce el mínimo, el más probable y el máximo.

Por ejemplo:

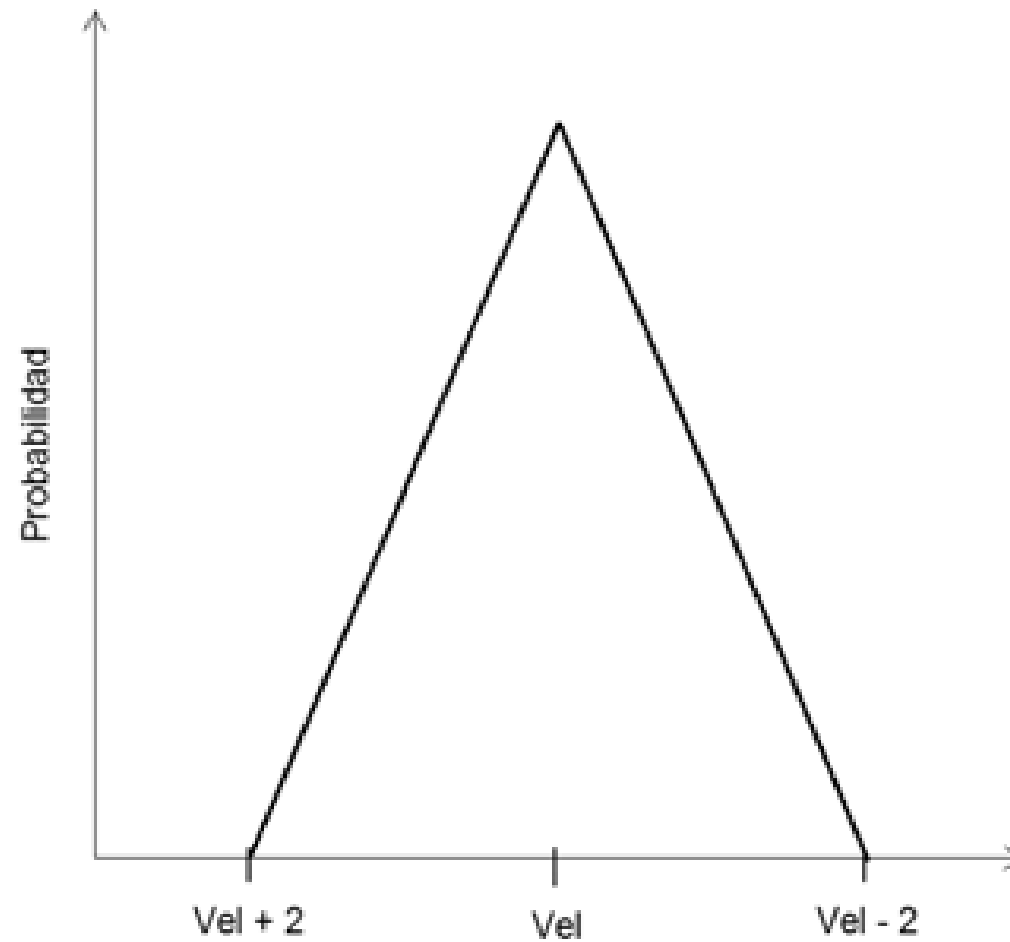
Demanda:

- Media = 505 030
- Desviación estándar = 50 503

Entonces:

$$Demanda \sim N(505030, 50503)$$

Distribución de probabilidad



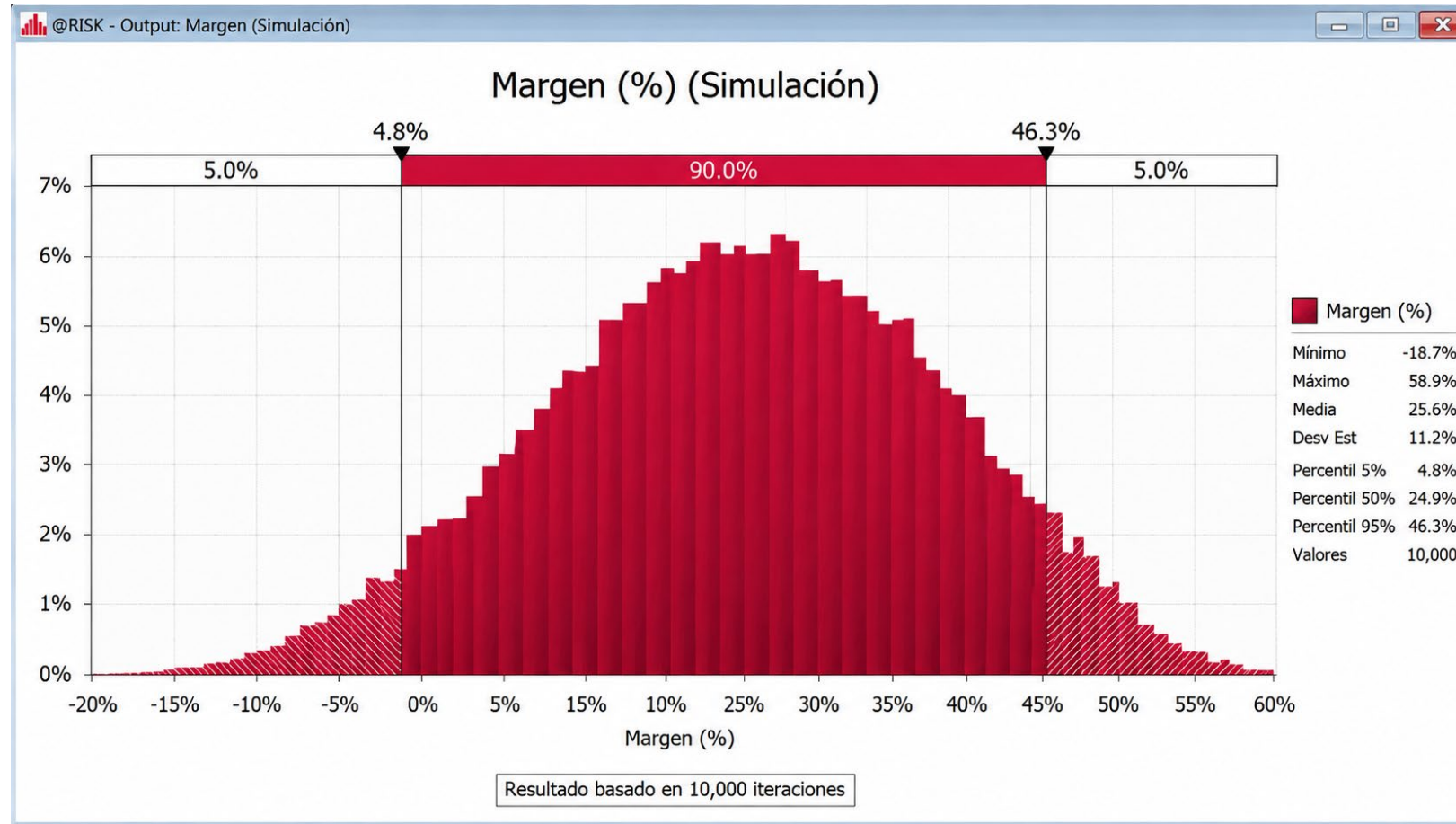
Generación de números aleatorios

- Se generan miles o millones de números pseudoaleatorios que siguen la distribución definida. Por ejemplo:

Simulación	Demanda generada
1	492 381
2	518 007
3	470 215
...	...

- Cada corrida utiliza un valor diferente.

Resultados



MONTE CARLO SIMULATION

Rachit Vargas (MBA | Engineer)

rachit.vargas@ulead.ac.cr

(+506) 8474-3543